

重慶理工大學

实验四：Z-Stack 组网与串口通信实验

学　　院　计算机科学与工程学院

学　　号

姓　　名

指导教师

编写时间　2026 年 11 月 3 日

实验目的：

了解 ZigBee 协议栈的分层结构和 Z-Stack 的基本工作流程，理解 OSAL 对应用任务和事件的调度方法。通过协调器与终端之间的无线通信，认识组网、数据发送和接收控制 LED 的过程。同时学习在协议栈工程中配置串口并向电脑发送数据。

实验设备：

硬件：PC 机、两套 EB2530 底板和 CC2530 核心板、仿真器及 USB 线。
软件：IAR Embedded Workbench、Z-Stack 2.5.1a 实验工程和串口调试工具。

实验要求：

分别编译协调器和终端工程并下载到两块开发板。上电组网后，终端发送“D1”，协调器接收并返回“D1”，使两块开发板的 D1 灯闪烁。
在协议栈串口基础工程中配置串口，以 115200 波特率、8 位数据位、无校验、1 个停止位和无流控的方式连接电脑，观察初始化提示信息。

实验原理及过程：

1. ZigBee 协议栈与任务调度

ZigBee 的物理层和 MAC 层由 IEEE 802.15.4 定义，网络层和应用相关层提供组网、寻址与应用数据传输等功能。Z-Stack 将这些功能封装为接口，应用程序通过调用接口完成组网和无线收发，不必直接处理底层射频收发细节。
程序从 `main()` 开始，依次完成硬件、协议栈和系统初始化，再进入 OSAL 的运行循环。应用任务初始化的调用关系为 `main()`、`osal_init_system()`、`osalInitTasks()`、`SampleApp_Init()`。应用任务在初始化时保存任务 ID，配置通信端点，并向应用框架注册端点。
OSAL 根据任务 ID 和事件标志调度任务。`SampleApp_ProcessEvent()` 处理网络状态变化、定时事件和接收到的消息；处理完的消息需要释放，以便系统继续接收后续消息。

2. 无线收发控制 LED

协调器负责建立网络，终端加入网络。实验例程在终端进入网络后启动周期发送事件，`SampleApp_SendPeriodicMessage()` 调用 `AF_DataRequest()` 广播两个字节“D1”。发送接口包含目的地址、端点、数据长度和数据缓冲区等参数。
接收到无线消息后，应用任务将消息交给 `SampleApp_MessageMSGCB()` 处理。收到的数据为“D1”时，调用 LED 驱动使 D1 闪烁；协调器还会广播“D1”作为回应，终端收到后也使 D1 闪烁。终端的周期事件继续触发发送，从而持续观察双方的灯状态。

3. 协议栈中的串口通信

串口按位顺序传输数据，通信双方需要使用一致的波特率、数据位、校验方式和停止位。Z-Stack 的 HAL 层封装了串口驱动，MT 层进一步提供初始化和任务注册接口。
串口例程在应用任务初始化时调用 `MT_UartInit()`，再通过 `MT_UartRegisterTaskID()` 注册任务，并用 `HalUARTWrite()` 发送提示。工程使用串口 0，波特率设为 115200；仅连接 TX、RX 时关闭硬件流控，串口工具设置为 8N1。
手册提示为 `UartInitOK`；配套源码发送 `UartInit OK`，以所烧录工程为准。

4. 实验步骤

（1）打开无线实验的 SampleApp.eww 工程，分别选择 CoordinatorEB 和 EndDeviceEB 配置，编译并下载至两块开发板。

（2）给两块开发板上电，等待协调器建立网络和终端加入，观察两块板上的 D1 指示灯。图 1 展示实验装置的摆放方式。

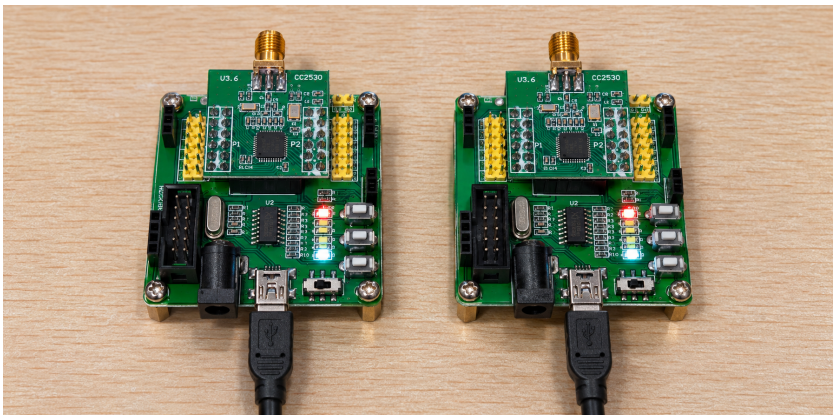


图 1 CC2530 开发板无线通信实验装置

（3）打开串口基础实验的 SampleApp.eww 工程，检查串口初始化、任务注册和发送设置，选择一种设备配置，编译并下载至开发板。

（4）使用 USB 线连接开发板和电脑，选择系统识别的串口，设置 115200、8N1、无流控并打开串口。由于提示在初始化时发送，打开串口后按一次复位键，再观察接收区。

实验现象与结果：

按照无线例程的设计，终端加入网络后周期发送“D1”，协调器接收并回发；两块开发板收到相应消息后，D1 灯进入闪烁状态。

按照串口例程的设计，打开串口工具并复位开发板后，接收区显示初始化提示。若未看到提示，应检查串口号、波特率和流控设置，并在串口打开后重新复位。

实验总结与收获：

本实验梳理了 Z-Stack 从系统初始化到 OSAL 任务调度的过程，理解了应用程序如何通过端点注册、定时事件和无线消息处理完成节点间通信。协调器与终端交换“D1”并控制 LED，使网络状态和消息处理有了直观的对应关系。

串口实验说明协议栈提供的驱动接口可以简化外设使用。串口参数一致、关闭不需要的流控，以及在打开接收工具后复位，都是正确观察初始化信息的关键。